

제5장 화재진압과 소방전술 — 제3절 가스시설 화재진압 (5) LPG 경계구역·부서·진입·주수 (본문 314~315p)

핵심 개념

LPG 진입은 풍상·풍형에서만 원칙이며, 경계구역 내 소방용수는 사용하지 않는다. 무선기 발신·확성기 사용·징 박은 구두는 정전기·스파크 위험으로 피해야 한다.

4) 경계구역의 설정

경계구역 설정:

경계구역 설정요령

풍향·풍속·지형·건물상황 고려해 위험범위를 넓게 잡고, 취기·가스측정기로 안전 확인 후 서서히 위험구역 좁혀감. 지상은 물론 지하시설까지 가스확산 확인, "출입금지" 표시로 도로차단·출입금지, 필요시 직원 배치해 차량·주민 유도. 경계구역은 유출가스뿐 아니라 용기 폭발·비산도 고려한 범위. 풍향 변화에 항상 유의, 주민에게 피난유도·화기사용금지 등 홍보

5) 소방용수 부서

- 1) 원칙적으로 풍상·풍형 위치 소방용수 사용, 경계구역 내는 사용 안 함
- 2) 하천·맨홀 등은 가스분출점 위험 있어 사용 안 함
- 3) 부서 소방용수 부근 지하시설물 맨홀 있으면 폭발위험 주의
- 4) 가스 체류하기 쉬운 장소는 분무주수로 가스 확산

6) 진입

풍상·풍형으로부터 접근 원칙

- 1) 부득이 분출장소 접근 시 대량 물 분무주수, 그 내부를 행동범위로. 엄호대원은 노출부위 최소화, 전신 피복 완전히 적심
- 2) 대원은 행동 중 피복 정전기 제거
- 3) 경계구역에 펌프차 등 진입 금지
- 4) 풍향 변화 주의
- 5) 무선기 발신, 확성기 사용, 징 박은 구두로 진입은 피함(스파크 위험)

시험 포인트

LPG 현장에서 무선기·확성기·징박은구두가 위험한 이유는 모두 스파크(점화원) 가능성 때문 — 이 세 가지를 하나의 원리로 묶어서 기억.

7) 주수

- 1) 소방용수 부서위치 결정 시 폭발위험방지 위해 건물 밑·담 가장자리 등 가스체류 장소는 피하고 넓은 장소에 부서
- 2) 연소방지 주수: 직접 연소위험 부분 주수 + 연소염 차단하는 분무주수 방법
- 3) 용기 폭발방지 주수: 탱크와 화염이 떨어져 있으면 그 중간에 분무방수해 복사열 차단
- 4) 미연소가스가 유동하는 지하시설·하천·건물내부는 고속분무주수로 가스를 조기 확산·희석해 연소확대 방지